MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: șef l. dr. ing. Andrei Florin Clitan
Secția IUDR
Grupa 3631
Semigrupa A

Cluj Napoca, 2024

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

BORDEROU

A. Piese scrise

- Foaie de prezentare
- Borderou
- Tema de proiectare
- Lista de semnături
- Memoriu tehnic
- Breviar de calcul

B. Piese desenate

- Plan de încadrare în zonă, scara 1:5000
- Plan de situație, scara 1:500
- Profil longitudinal, scara 1:100, 1:1000
- Profiluri transversale curente, scara 1:100
- Profiluri transversale tip, scara 1:50
- Detalii de execuție, scara 1:20

TEMA DE PROIECTARE

Se va moderniza Strada Mihai Viteazu 1 din Municipiul Alba-Iulia conform planului primit.

Proiectarea se va realiza conform STAS 10144. Dimensionarea se va realiza pentru sistemul rutier proiectat inclusiv verificarea la îngheț-dezgheț.

Se vor întocmi listele de cantități aferente.

Proiectul va conține obligatoriu următoarele elemente:

A. Piese scrise

- Foaie de prezentare
- Borderou (cuprins)
- Tema de proiectare
- Lista de semnături
- Memoriu tehnic
- Breviar de calcul: lista de cantități, dimensionare sistem rutier

Memoriul tehnic va fi redactat conform HG 907, făcându-se cât mai clar descrierea situației existente respectiv proiectate.

B. Piese desenate

- Plan de încadrare în zonă
- Plan de situație 1:500
- Profil longitudinal 1:100, 1:1000
- Profiluri transversale 1:100
- Profil transversal tip 1:50
- Detalii de execuție 1:20, 1:10

- **Planul de situație** va conține:
  - Axul (linie întreruptă), marginile proiectate;
  - Marginile drumului existent (negru continuu);
  - Cotele topo ordonate, vizibile și identificabile;
  - Început traseu, sfârșit traseu;
  - Intersecții existente și proiectate;
  - Opțional: Semnalizare rutieră verticală (indicatoare) și orizontală (marcaje);
- **Profilul longitudinal** va conține:
  - Legenda, se va avea în vedere tipurile de linii, grosimea acestora, culori distincte;
  - Elementele racordărilor verticale – schimbător de declivitate cu elementele specifice: m, R, T;
  - Început traseu, sfârșit traseu;
- **Profiluri transversale tip** – cu pozițiile km de aplicare

LISTĂ DE SEMNĂTURI

Șef proiect:

Harapciuc Bernard-Alexandru Semnătură .....

Verificator:

Șef. l. dr. ing. Clitan Andrei Florin Semnătură .....

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

- Amplasamentul și situația actuală a investiției

Strada Mihai Viteazu este amplasată în partea sudică a intravilanului Municipiului Alba-Iulia, în Cartierul Alba Carolina, pe teren relativ plan, cu declivități mici. Aceasta urmează un traseu rectiliniu, fiind orientată pe direcția nord-sud. Strada este mărginită: la nord cu Strada Nicolae Titulescu, la vest cu Strada Decebal, la sud cu Strada Lucian Blaga și la est cu Piața Națiunii.

- Tema de proiectare. Necesitatea și oportunitatea investiției

Să se modernizeze Mihai Viteazu din Municipiul Alba-Iulia conform planului primit. Proiectarea se va realiza conform STAS 10144. Dimensionarea se va realiza pentru sistemul rutier proiectat inclusiv verificarea la îngheț-dezgheț. Se vor întocmi listele de cantități aferente.

Investiția are ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație auto și pietonală, asigurând creșterea confortului locatarilor și al utilizatorilor, dar și reducerea poluării fonice și a aerului.

- Categoria de importanță

Regulamentul privind „Stabilirea categoriei de importantă a construcției” conform H.G. 261/94 cotează obiectivul lucrărilor în categoria construcțiilor de importantă normală „C”. În conformitate cu prevederile STAS 4273 din 83 strada se încadrează în categoria de importanță IV (stradă de deservire locală).

2. DATE TEHNICE

- Suprafața și situația juridică a terenului ce urmează a fi ocupat de lucrare

Terenul cu suprafața de 1,2ha se află în întregime în proprietatea administratorului, Primăria Municipiului Alba-Iuia, nefiind necesare acțiuni de expropriere. Construcțiile neregulamentare ridicate pe suprafața terenului (de exemplu împrejmuiri) vor fi demolate sau relocate, după caz.

- Încadrarea zonei după seismicitate și adâncime de îngheț

Zona aferentă lucrării se încadrează conform P100/92 în clasa de seismicitate E (Ks = 0,12) iar conform STAS 6054/85 adâncimea de îngheț caracteristică zonei este de 70-80cm.

- Caracteristicile principale actuale ale construcției

- Lungime totală: 240,43m
- Parte carosabilă: dublu sens de circulație cu lățimea 2x3,5m lățime
- Acostamente și bandă de încadrare: nu sunt amenajate

- Traseul în plan

Traseul în plan proiectat modifică poziția axului, convertind partea carosabilă la circulație cu sens unic, având o bandă de 3.5m și crearea de piste pentru biciclete pe ambele sensuri de mers, soluție optimă pentru îmbunătățirea circulației pe acest tronson. În cadrul proiectului va fi amenajată și intersecția, asigurându-se circulația facilă atât pe strada în cauză cât și pe străzile alăturate.

- Profil longitudinal

Terenul relativ plat permite amenajarea străzii urmărind profilul longitudinal actual și asigurarea accesului cât mai facil la proprietăți. S-a urmărit menținerea diferențelor în ax la valori minime, în final obținându-se valori cuprinse între +2cm și +28cm, valori ce nu au afectat reabilitarea în zonele cu accese către proprietăți. S-au obținut 3 pași de proiectare, cu lungimi cuprinse între 69,41m și 91,36m și declivități mici, între 0,12% și 0,18%. Deoarece schimbătorii de declivitate au valoarea parametrului m mai mare decât 0,5%, este necesară racordarea cu curbă verticală. Ținându-se cont de criteriul 2*T > 1,4*V s-a adoptat raza de racordare R1=20000m.

- Profil transversal

În profil transversal strada este alcătuită din partea carosabilă de 3,5m lățime (compusă dintr-o singură bandă de circulație de dimensiunea 3,5m), încadrată de borduri de beton 200x250mm, pistă pentru biciclete de 1m lățime situate pe ambele părți ale carosabilului și trotuare pavate cu o lățime variabilă în funcție de poziție situate pe ambele părți ale străzii, lângă limitele de proprietate.

- Sistemul rutier

Sistemul rutier al părții carosabile este din structură suplă:

- 4cm strat de uzură din BA16, rul. D50/70;
- 6cm strat de legătură BAD22,4, leg. D50/70;
- 6cm strat de bază AB22,4, bază D50/70;
- 25cm strat de fundație superior din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici;
- 35cm strat de fundație inferior din balast;

Sub stratul de fundație va fi așternută membrană de geotextil.
Trotuarele și accesele auto la proprietate vor fi amenajate cu structură rutieră:

- 4cm strat de uzură din BA8, rul. D50/70;
- 16cm strat de fundație superior din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici;
- 25cm strat de fundație inferior din balast;

- Locuri de parcare

Se vor amenaja 30 de locuri de parcare de dimensiunile 2.5x6.5m în paralel cu calea de circulație conform NP24/2023, în regim de plată orară-abonament/parcări de reședință/locuri pentru persoane cu dizabilități.

- Podeţe

Nu este necesară amenajarea de podețe.

- Accese

Se va amenaja câte un acces carosabil la fiecare proprietate de pe stradă. În dreptul trotuarelor panta nu va depăși 1%.

- Semnalizarea rutieră

Strada va fi semnalizată cu marcaj longitudinal median, marcaj transversal de oprire la intersecții și la trecerile de pietoni, marcaj specific trecerilor de pietoni. Acestea vor fi trasate cu vopsea acrilică de culoare albă. Se vor monta 12 indicatoare rutiere (4 indicatoare „cedează trecerea”, 4 indicatoare „trecere de pietoni”, 4 indicatoare „limitare de viteză la 30km/h”).

- Parapeți

Nu este necesară amenajarea de parapeți.

- Influențe asupra mediului

Amenajarea proiectului implică scăderea nivelului de poluare fonică și a noxelor emise de autovehicule. De asemenea este prevăzută amenajarea a 2643mp de spații verzi adiacente trotuarelor propuse, cu funcțiune de parc de recreere. Astfel, proiectul aduce un impact pozitiv asupra mediului și atrage cetățenii să petreacă mai mult timp în aer liber.

- Lista de cantități
- Calculul cantităților de materiale
- Dimensionarea sistemului rutier

DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE

- Tipul pământului: P5
- Tip climateric: 1
- Regim hidrologic: 2B
- Anul execuției ranforsării: 2025, perioadă de perspectivă: 10 ani

Strat	Material	E	μ	grosime	coef
Strat de uzură	**BA16 rul 50/70 4cm**	3600	0.35	4	0,5
Strat de legătură	**BAD22.4 leg 50/70 6cm**	3000	0.35	6	0,5
Strat de bază	**AB22.4 bază 50/70 6cm**	5000	0.35	6	0,6
Strat de fundație 2	**Balast stabilizat cu ciment 20cm**	1000	0.25	20	0,65
Strat de fundație 1	**Balast 35cm**	195,42	0.27	35	0,7
Pământ	**Pământ P5**	70	0.42		

Er	92
Ez	238
σ	0.166

Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase (RDO < 0.9)			
Nc	0,74	**RDO = 0,019**	**< 0,9 - VERIFICĂ**
Nadm	39,17		
RDO	0,019		

Criteriul deformației specifice verticale (Ez < Ez.adm)	
Ez	238
Ez.adm	652,78

Criteriul tensiunii de întindere admisibilă la baza stratului/ straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici (σr < σr.adm)	
σr	0,166
σr.adm	0,213

Verificarea la îngheț-dezgheț	
Ig	540
Z	85
Hsr	71
He	46,1
ΔZ	24,9
Zcr	109,9
K	0,419
K > Kadm	**0,419 > 0,4**

LISTĂ DE CANTITĂȚI

LISTĂ DE CANTITĂȚI							
Nr. art.	**Material**	**Exclusiv carosabil**		**Exclusiv accese și trotuare**		**Total**	
		Cantitate	**U.M.**	**Cantitate**	**U.M.**	**Cantitate**	**U.M.**
1	Săpătură	1232	mc	781,5	mc	2014	mc
2	Geotextil	1734	mp	0	mp	1734	mp
3	Balast	607	mc	420,5	mc	1027	mc
4	Balast stabilizat	347	mc	269,12	mc	616	mc
5	AB22.4	104	to	0	to	104	to
6	BA22.4	104	to	0	to	104	to
7	BA16	69	mp	0	mp	69	mp
8	BA8	0	mp	67,28	mp	67	mp
9	Borduri 600x250mm	0	m	41	m	41	m
10	Borduri 200x250mm	480	m	0	m	480	m
11	Beton C25/30 fixare borduri	0,288	mc	2,46	mc	3	mc

PARTE CAROSABILĂ							
Element	**Cantitate aferentă părții carosabile**			**Cantitate aferentă bordurilor**			**Volum total**
	Arie parte carosabilă	**Grosime strat**	**Volum aferent carosabil**	**Lungime borduri carosabile**	**Arie în profil**	**Volum aferent borduri**	
	mp	**cm**	**mc**	**m**	**mp**	**mc**	**mc**
Săpătură	1734	71	1231	480	0,2	0,96	1232
BA16	1734	4	69	480	0	0	69
BA22.4	1734	6	104	480	0	0	104
AB22.4	1734	6	104	480	0	0	104
Balast stabilizat	1734	20	347	480	0	0	347
Balast	1734	35	607	480	0	0	607
Geotextil	1734	100	1734	480	0	0	1734
Borduri	1734	0	0	480	0	0	0
Beton	1734	0	0	480	0,06	0,288	0

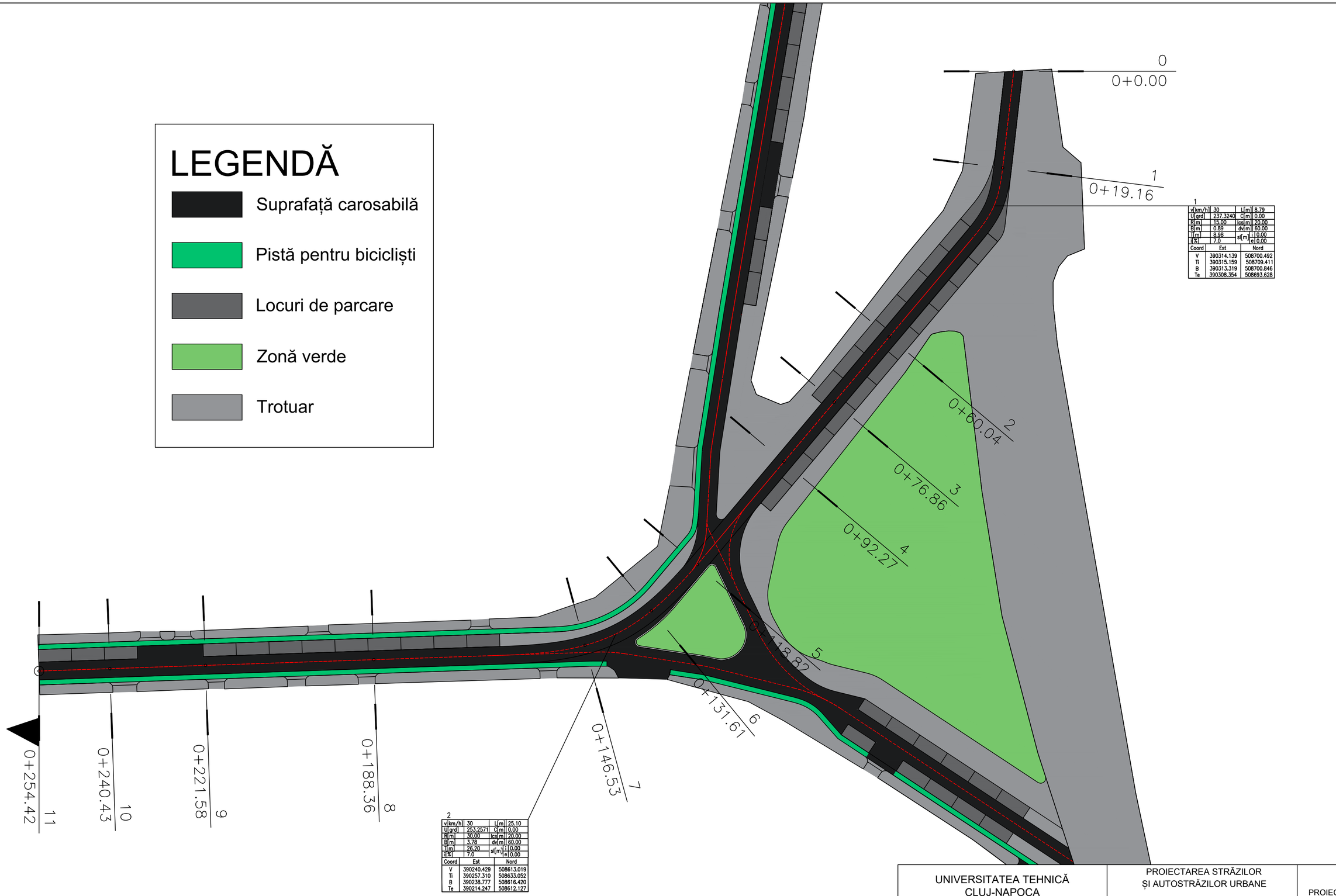
TROTUARE							
Element	Cantitate aferentă trotuarului			Cantitate aferentă bordurilor			Volum total
	Arie parte carosabilă	Grosime strat	Volum aferent carosabil	Lungime borduri carosabile	Arie în profil	Volum aferent borduri	
	mp	cm	mc	m	mp	mc	mc
Săpătură	1682	45	756,9	41	0,6	24,6	781,5
BA8	1682	4	67,28	41	0	0	67,28
Balast stabilizat	1682	16	269,12	41	0	0	269,12
Balast	1682	25	420,5	41	0	0	420,5
Borduri	1682	0	0	41	0	0	0
Beton	1682	0	0	41	0,06	2,46	2,46



UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:500	PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru		DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 1
VERIFICAT					

LEGENDĂ

- Suprafață carosabilă
- Pistă pentru bicicliști
- Locuri de parcare
- Zonă verde
- Trotuar



1

v[km/h]	30	L[m]	8.79
U[grd]	237.3240	C[m]	0.00
R[m]	15.00	lcs[m]	20.00
B[m]	0.89	dv[m]	60.00
T[m]	8.98	sl[m]	i 0.00
i[%]	7.0		e 0.00

Coord	Est	Nord
V	390314.139	508700.492
Ti	390315.159	508709.411
B	390313.319	508700.846
Te	390308.354	508693.628

2

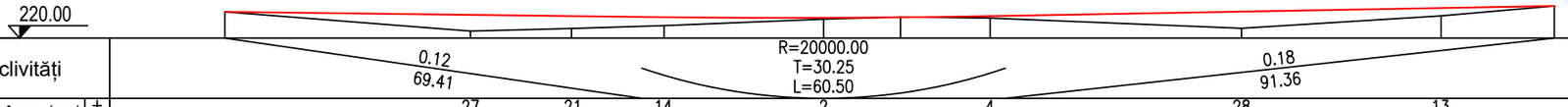
v[km/h]	30	L[m]	25.10
U[grd]	253.2571	C[m]	0.00
R[m]	30.00	lcs[m]	20.00
B[m]	3.78	dv[m]	60.00
T[m]	26.20	sl[m]	i 0.00
i[%]	7.0		e 0.00

Coord	Est	Nord
V	390240.429	508613.019
Ti	390257.310	508633.052
B	390238.777	508616.420
Te	390214.247	508612.127

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:500	PLAN DE SITUAȚIE	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru				
VERIFICAT			DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 2

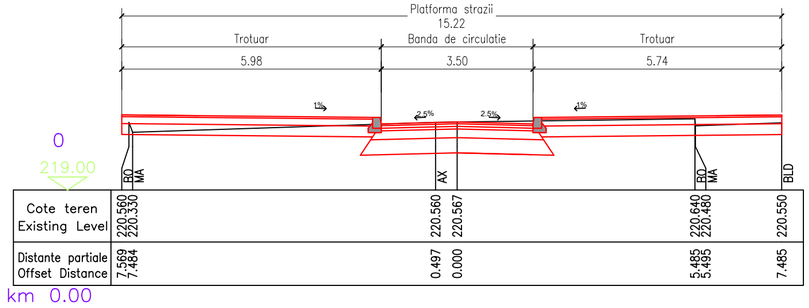
Profil longitudinal

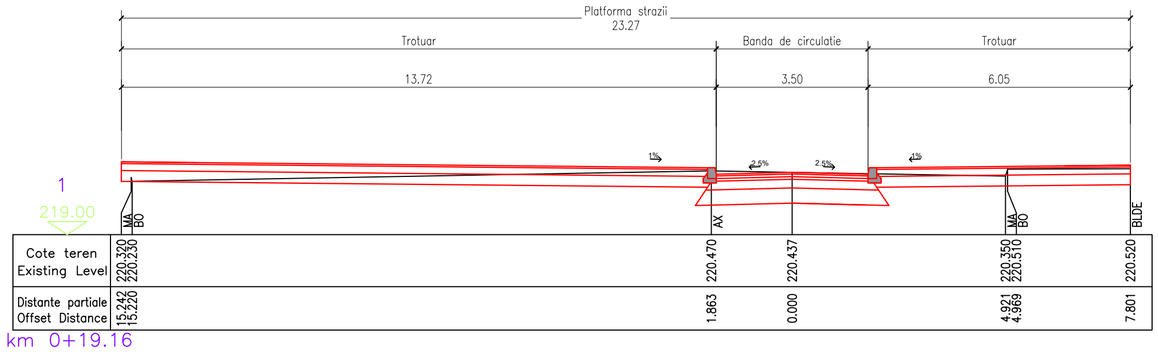
scara 1:1000

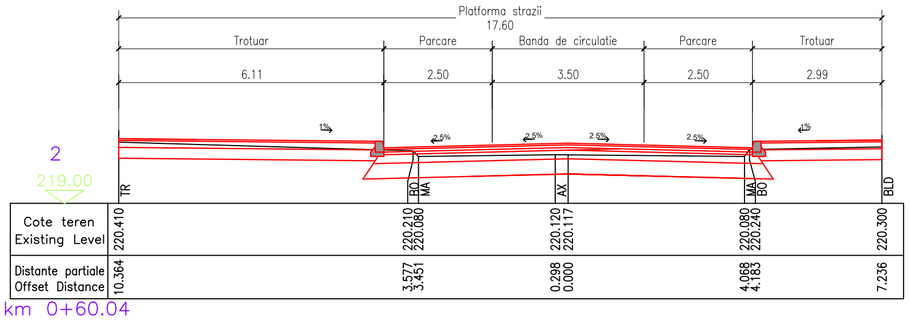


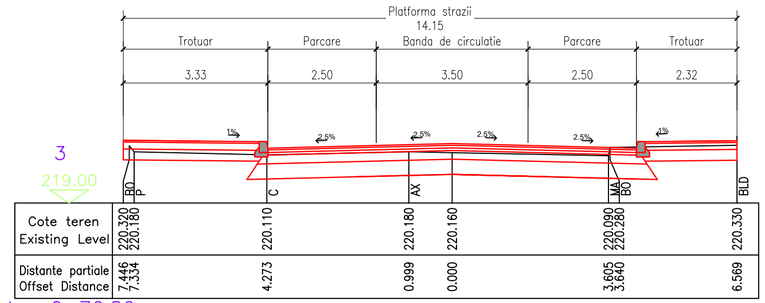
Declivități											
Diferențe în ax (cm)	+		27	21	14	2		4	28	13	
	−	0					0				0
Cote proiect		220.44	220.39	220.37	220.35	220.34	220.35	220.37	220.44	220.50	220.53
Cote teren		220.437	220.117	220.160	220.208	220.315	220.352	220.333	220.164	220.370	220.534
Distanțe parțiale			40.88	16.82	15.41	26.55	12.79	14.92	41.83	33.22	18.85
			−0.78	0.26	0.31	0.40	0.29	−0.13	−0.40	0.62	0.87
Distanțe cumulate		0+19.16	0+60.04	0+76.86	0+92.27	0+118.82	0+131.61	0+146.53	0+188.36	0+221.58	0+240.43
Picheți		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aliniamente și curbe		Al=18.11m	Al=79.21m			Al=89.30m					
		[2] v=30km/h R=15.00m U=162.68g L=8.79m C=0.00m B=0.89m T=8.98m				[3] v=30km/h R=30.00m U=146.74g L=25.10m C=0.00m B=3.78m T=26.20m					

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:1000	PROFIL LONGITUDINAL	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru		DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 3
VERIFICAT					

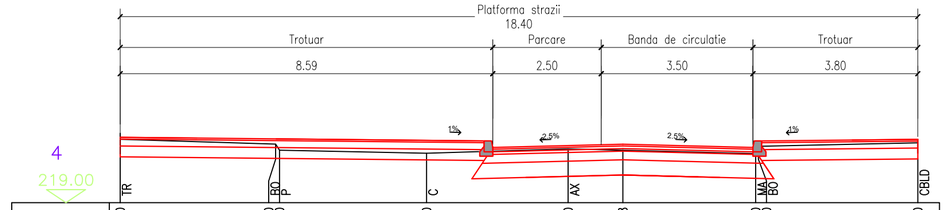






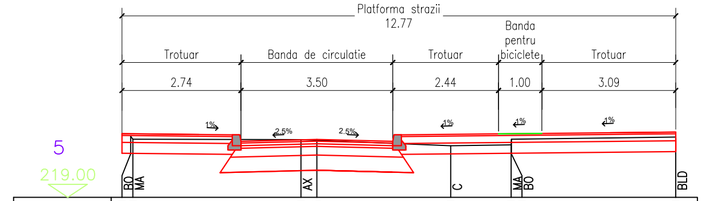


UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:100	PROFILE TRANSVERSALE CURENTE	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru		DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 4
VERIFICAT					



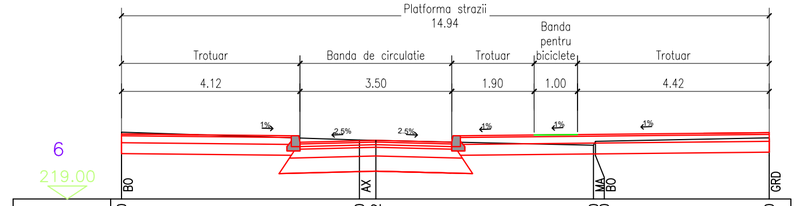
Cote teren Existing Level	220.460	220.350 220.210	220.140	220.240	220.208	220.130 220.300	220.380
Distante partiale Offset Distance	11.593	8.008 7.918	4.527	1.263	0.000	3.062 3.125	6.802

km 0+92.27



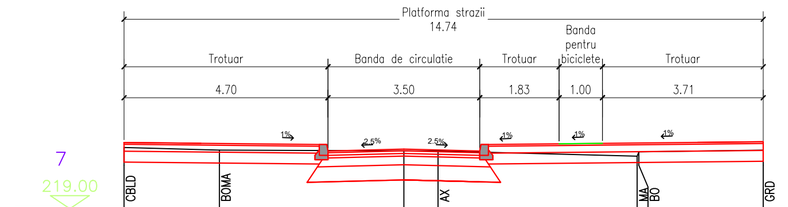
Cote teren Existing Level	220.410 220.340	220.330 220.315	220.190	220.210 220.340	220.390		
Distante partiale Offset Distance	4.294 4.244	0.367 0.000	3.086	4.480 4.387	8.276		

km 0+118.82



Cote teren Existing Level	220.540	220.360 220.352	220.240 220.330	220.410			
Distante partiale Offset Distance	5.866	0.380 0.000	5.018 5.064	9.071			

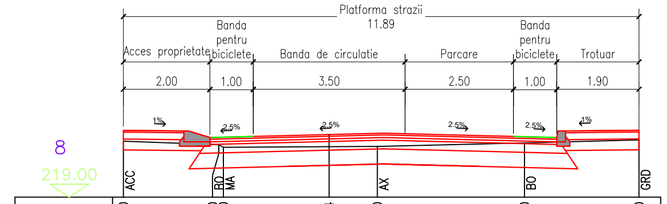
km 0+131.61



Cote teren Existing Level	220.410	220.350	220.333 220.330	220.210 220.310	220.350		
Distante partiale Offset Distance	6.453	4.254	0.000 0.788	5.380 5.419	8.287		

km 0+146.53

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:100	PROFILE TRANSVERSALE CURENTE	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru		DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 5
VERIFICAT					

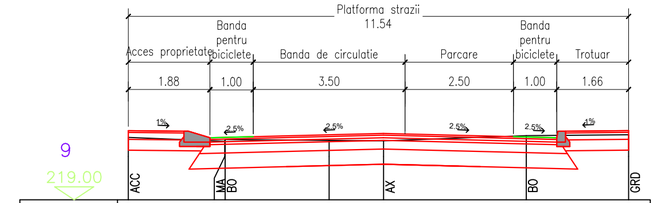


8

219.00

Cote teren Existing Level	220.290	220.210	220.150	220.164	220.170	220.250	220.320
Distante partiale Offset Distance	4.745	2.545	2.439	0.000	1.112	4.505	7.146

km 0+188.36

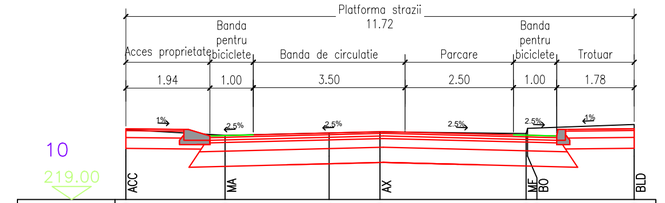


9

219.00

Cote teren Existing Level	220.440	220.350	220.330	220.370	220.360	220.480	220.500
Distante partiale Offset Distance	4.631	2.407	2.398	0.000	1.255	4.546	6.906

km 0+221.58

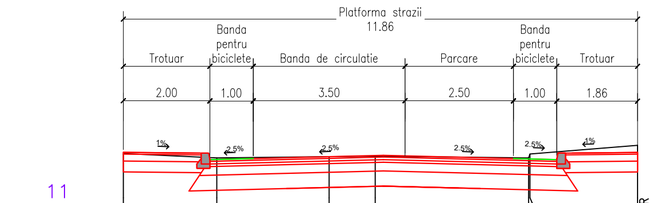


10

219.00

Cote teren Existing Level	220.610	220.480	220.534	220.560	220.520	220.640	220.730
Distante partiale Offset Distance	4.688	2.401	0.000	1.172	4.542	4.576	7.034

km 0+240.43



11

219.00

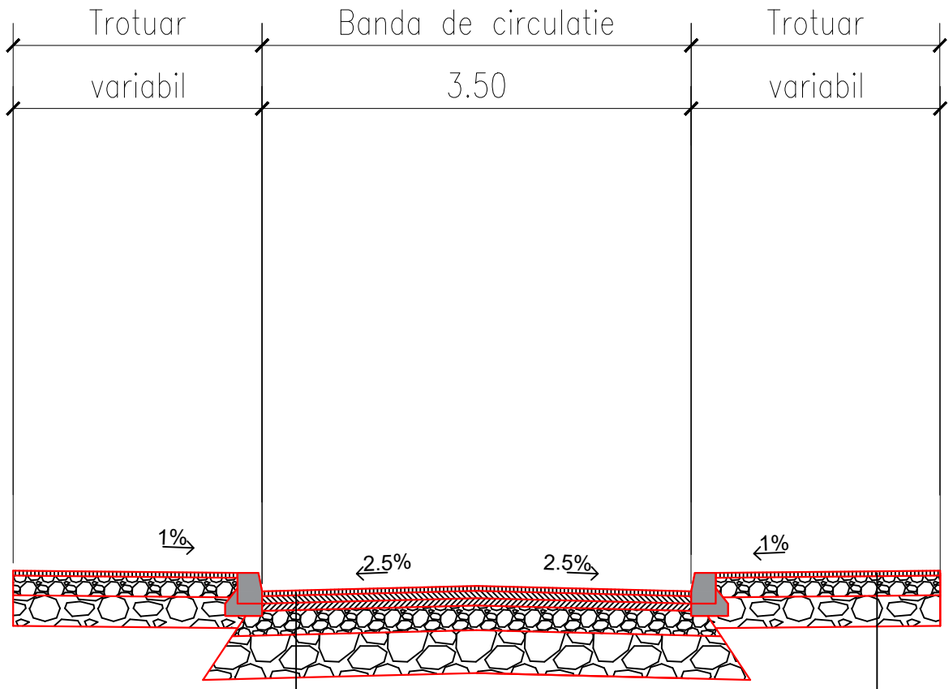
Cote teren Existing Level	221.020	220.920	220.948	220.960	220.920	221.010	221.210
Distante partiale Offset Distance	4.746	2.591	0.000	1.062	4.600	4.631	7.113

km 0+254.42

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:100	PROFILE TRANSVERSALE CURENTE	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru				
VERIFICAT			DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 6

Profil transversal tip 1

scara 1:50



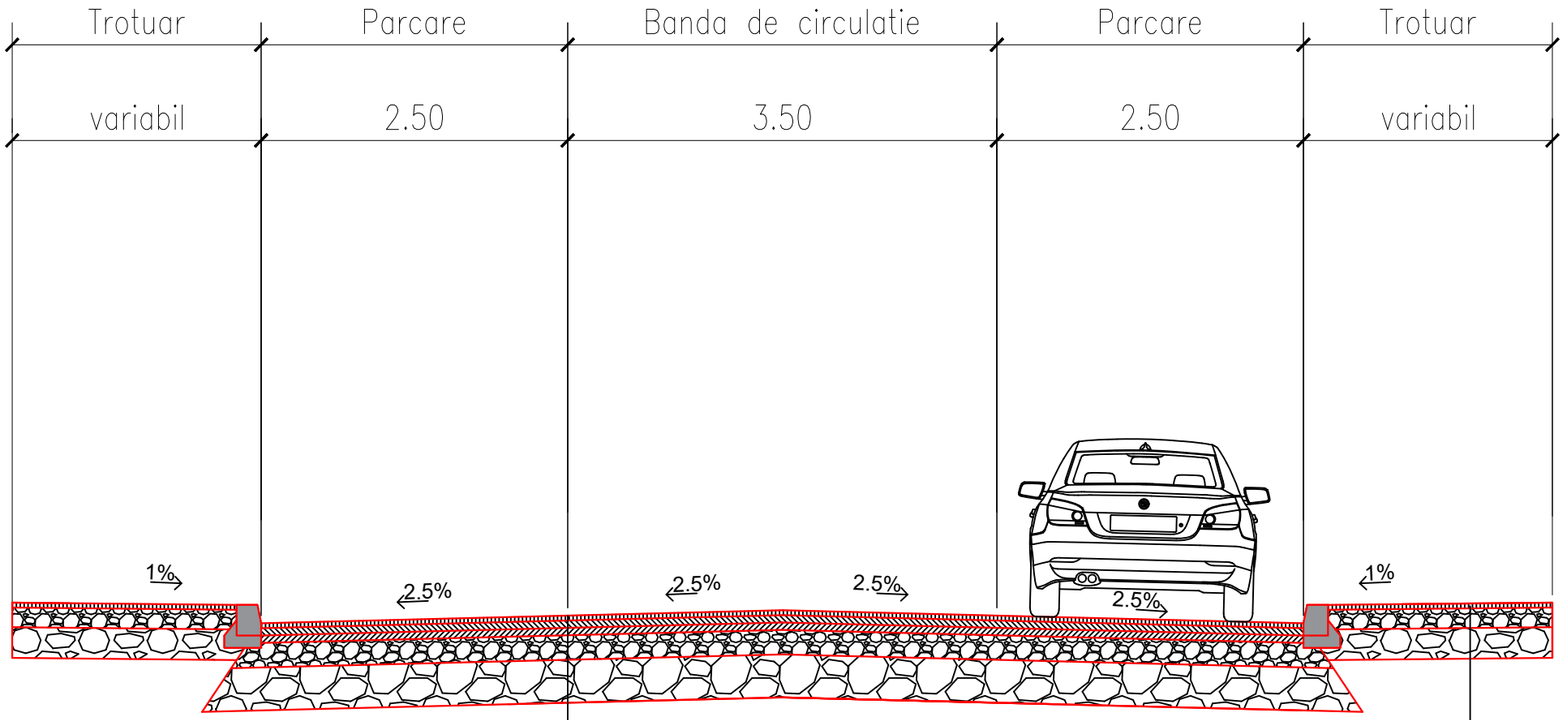
BA16 rul 50/70 4cm
BAD22.4 leg 50/70 6cm
AB22.4 baza 50/70 6cm
Balast stabilizat cu ciment 20cm
Balast 35cm

BA8 rul 50/70 4cm
Balast stabilizat 16cm
Balast 25cm

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PROFIL TRANSVERSAL TIP 1	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru		DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 7
VERIFICAT					

Profil transversal tip 2

scara 1:50



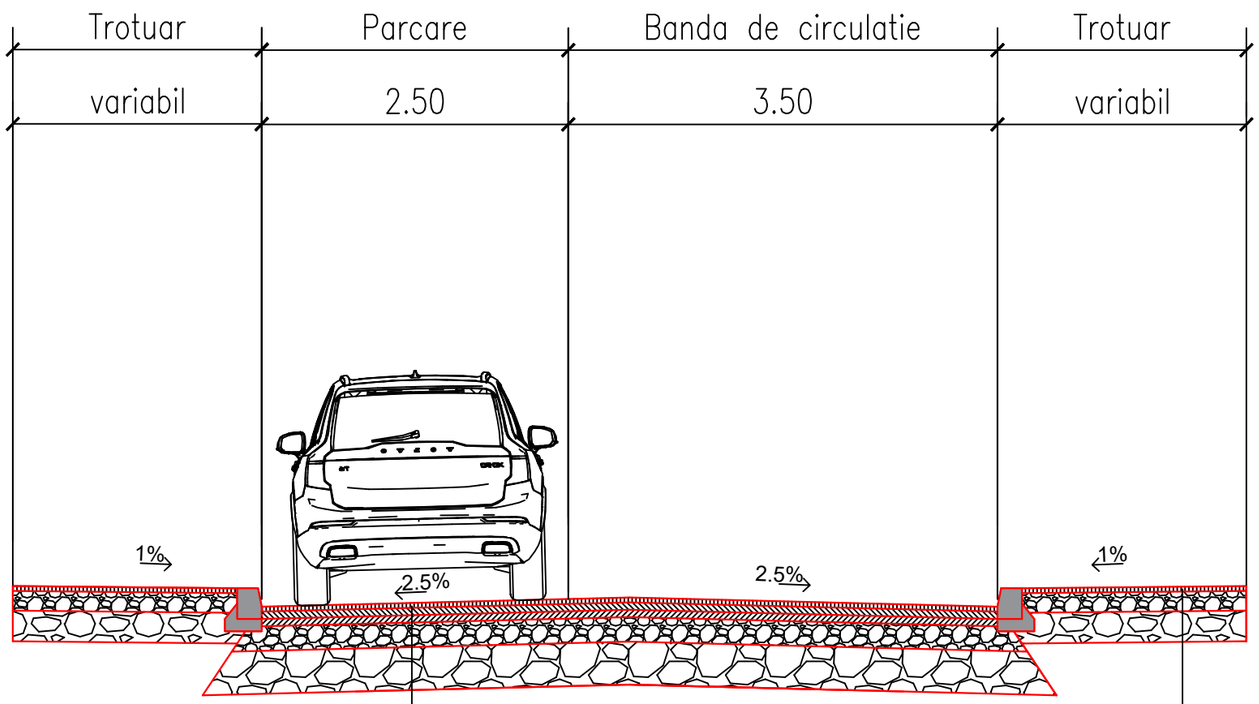
BA16 rul 50/70 4cm
BAD22.4 leg 50/70 6cm
AB22.4 baza 50/70 6cm
Balast stabilizat cu ciment 20cm
Balast 35cm

BA8 rul 50/70 4cm
Balast stabilizat 16cm
Balast 25cm

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PROFIL TRANSVERSAL TIP 2	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru		DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 8
VERIFICAT					

Profil transversal tip 3

scara 1:50



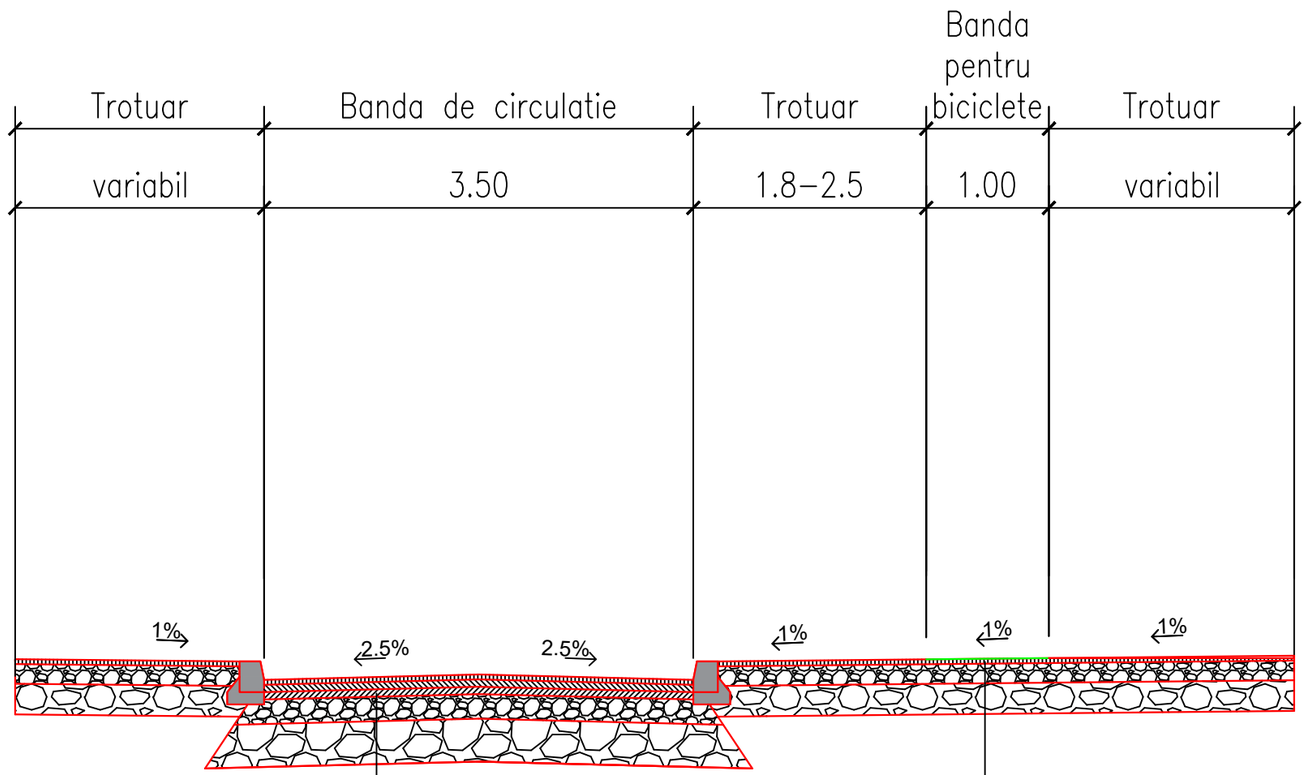
BA16 rul 50/70 4cm
BAD22.4 leg 50/70 6cm
AB22.4 baza 50/70 6cm
Balast stabilizat cu ciment 20cm
Balast 35cm

BA8 rul 50/70 4cm
Balast stabilizat 16cm
Balast 25cm

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PROFIL TRANSVERSAL TIP 3	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru				
VERIFICAT			DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 9

Profil transversal tip 4

scara 1:50



BA16 rul 50/70 4cm

BAD22.4 leg 50/70 6cm

AB22.4 baza 50/70 6cm

Balast stabilizat cu ciment 20cm

Balast 35cm

BA8 rul 50/70 4cm

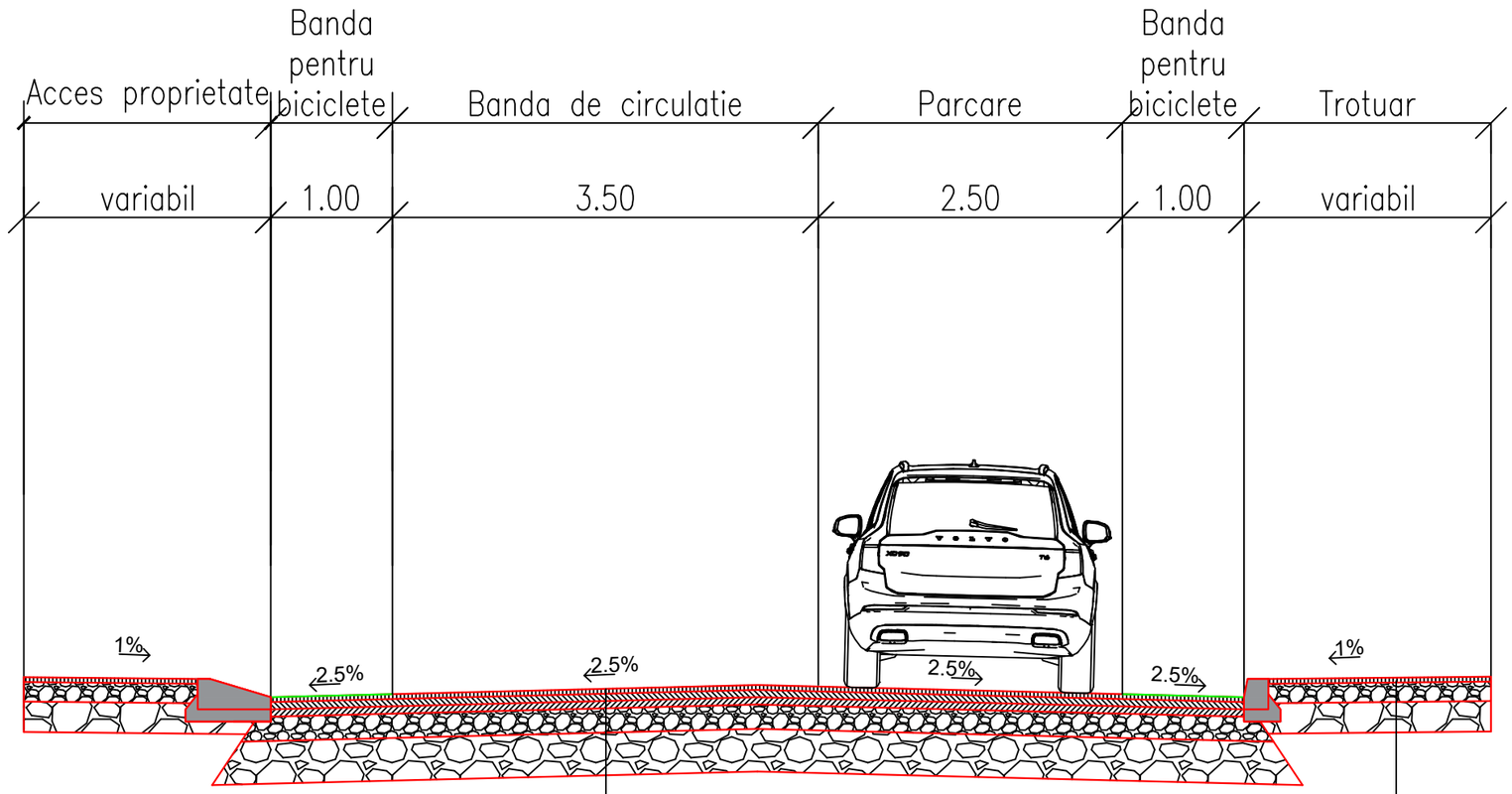
Balast stabilizat 16cm

Balast 25cm

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PROFIL TRANSVERSAL TIP 4	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru		DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 10
VERIFICAT					

Profil transversal tip 5

scara 1:50



BA16 rul 50/70 4cm
BAD22.4 leg 50/70 6cm
AB22.4 baza 50/70 6cm
Balast stabilizat cu ciment 20cm
Balast 35cm

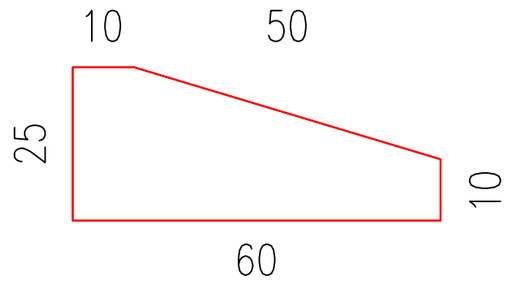
BA8 rul 50/70 4cm
Balast stabilizat 16cm
Balast 25cm

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PROFIL TRANSVERSAL TIP 5	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru		DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 11
VERIFICAT					

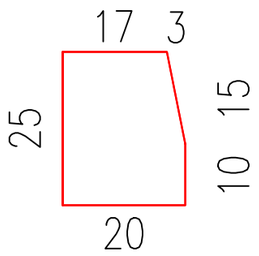
Detalii de execuție

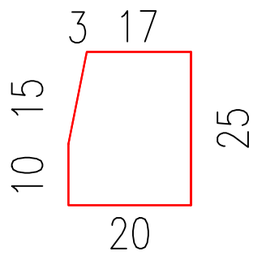
scara 1:100

Bordură din beton pentru accese 600x250mm



Bordură din beton pentru carosabil 200x250mm





UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			PROIECTAREA STRĂZILOR ȘI AUTOSTRĂZILOR URBANE ANUL III / SECȚIA IUDR (3631) AN UNIVERSITAR 2023-2024		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:100	DETALII DE EXECUȚIE	FAZA P.T+D.E
DESENAT	Harapciuc Bernard-Alexandru		DATA 09.06.2024		NR. PLANȘĂ 12
VERIFICAT					